

Latihan Soal Fungsi dan Pemodelan

Domain, Komposisi, Invers, Transformasi Grafik, Jenis-Jenis Fungsi, dan Pemodelan Matematika

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

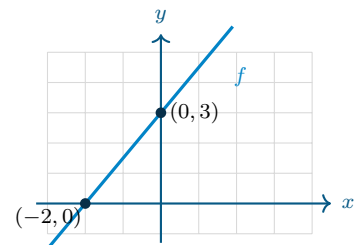
1. Soal terdiri atas **20 pilihan ganda** (5 mudah, 5 sedang, 5 sulit, 5 HOTS), **5 isian singkat** (2 sedang, 3 sulit), dan **5 uraian (essay)** (2 sedang, 2 sulit, 1 HOTS). Soal disusun berjenjang dan memakai bentuk yang sejalan dengan UTBK-SNBT 2026: pilihan ganda lima opsi, pilihan majemuk kompleks (benar/salah), kecukupan data, soal berkonteks dengan tabel atau grafik, dan isian singkat. Alokasi waktu yang disarankan: 120 menit.
2. Skor: pilihan ganda 2 poin, isian singkat 4 poin, uraian 8 poin per soal (total 100 poin). Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
3. Notasi: $\lfloor x \rfloor$ lantai (bilangan bulat terbesar $\leq x$), $\lceil x \rceil$ langit-langit (bilangan bulat terkecil $\geq x$), f^{-1} invers, dan $f \circ g$ komposisi. Satuan uang dalam rupiah. Gambar tidak selalu digambar sesuai skala.
4. Bilangan desimal ditulis dengan tanda koma. Pada isian singkat, tuliskan hanya jawaban akhir.
5. Kalkulator tidak diperkenankan. Jika perlu, gunakan $\log 2 = 0,3$ dan $\pi = \frac{22}{7}$ hanya bila disebutkan pada soal.

A. Pilihan Ganda

20 soal $\times$ 2 poin = 40 poin. Pilih satu jawaban yang paling tepat.

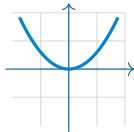
Tingkat Mudah — soal 1 sampai 5

1. Banyak bilangan bulat yang berada pada domain alami $f(x) = \sqrt{5-x} + \ln(x-1)$ adalah
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 7
2. Diketahui $f(x) = 2x - 1$ dan $g(x) = x^2 + 3$. Nilai $(g \circ f)(3) - (f \circ g)(3)$ adalah
A. -5 B. 0 C. 5 D. 23 E. 28
3. Grafik fungsi linear f pada gambar melalui titik $(-2, 0)$ dan $(0, 3)$. Nilai $f(6)$ adalah

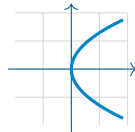


- A. 9 B. 10 C. 15 D. 12 E. 18

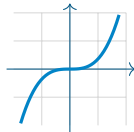
4. Perhatikan lima grafik berikut. Grafik manakah yang **bukan** grafik sebuah fungsi $y = f(x)$ dengan x sebagai variabel bebas?



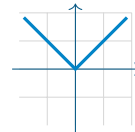
A



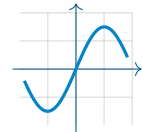
B



C



D



E

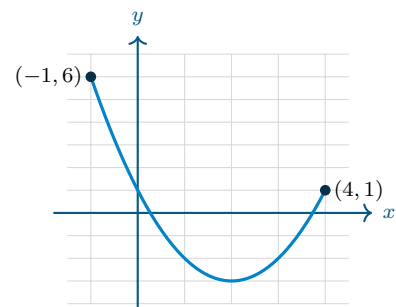
- A. A B. B C. C D. D E. E

5. Suhu air pada sebuah pemanas naik secara linear terhadap waktu. Pada menit ke-2 suhunya 30°C dan pada menit ke-5 suhunya 48°C . Suhu air pada menit ke-9 adalah

- A. 54°C B. 60°C C. 66°C D. 78°C E. 72°C

Tingkat Sedang — soal 6 sampai 10

6. Fungsi $f(x) = x^2 - 4x + 1$ dengan domain $-1 \leq x \leq 4$ digambarkan seperti pada gambar. Selisih nilai maksimum dan nilai minimum f pada domain tersebut adalah

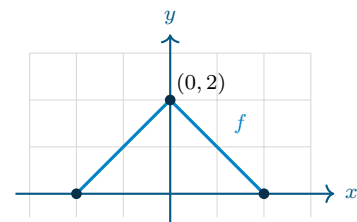


- A. 5 B. 6 C. 7 D. 9 E. 11

7. Diketahui $f(x) = 2x + 3$ dan $(f \circ g)(x) = 6x - 1$. Nilai $g^{-1}(10)$ adalah

- A. 2 B. 3 C. 6 D. 8 E. 4

8. Fungsi f hanya terdefinisi pada $-2 \leq x \leq 2$ dengan grafik pada gambar. Grafik $g(x) = -2f(x - 1) + 3$ mencapai titik terendahnya di

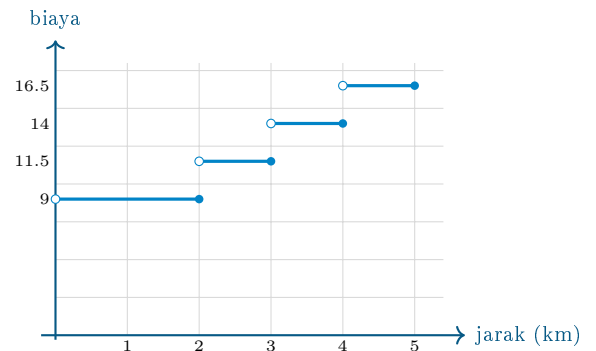


- A. $(-1, -1)$ B. $(1, 7)$ C. $(1, -1)$
D. $(-1, 7)$ E. $(1, 1)$

9. Tingkat intensitas bunyi dinyatakan $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$ dB. Satu mesin menghasilkan bunyi 70 dB. Jika empat mesin identik dinyalakan bersamaan (intensitas bunyi dijumlahkan) dan $\log 2 = 0,3$, tingkat intensitas bunyi totalnya adalah

- A. 72 dB B. 74 dB C. 80 dB D. 76 dB E. 82 dB

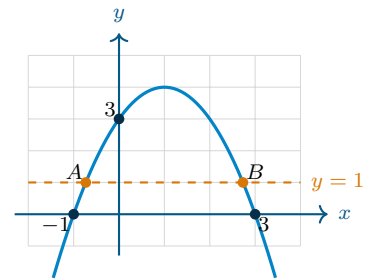
10. Sebuah jasa kurir menetapkan biaya kirim (dalam ribuan rupiah) seperti pada grafik, dengan pola kenaikan yang terus berlanjut untuk jarak berikutnya. Biaya pengiriman untuk jarak 7,3 km adalah



- A. Rp21.500 B. Rp22.250 C. Rp24.000 D. Rp26.500 E. Rp28.000

Tingkat Sulit — soal 11 sampai 15, setara UTBK

11. Parabola pada gambar memotong sumbu- x di $(-1, 0)$ dan $(3, 0)$, serta memotong sumbu- y di $(0, 3)$. Garis $y = 1$ memotong parabola di titik A dan B . Panjang ruas AB adalah



- A. $2\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. $2\sqrt{5}$ E. $2\sqrt{6}$

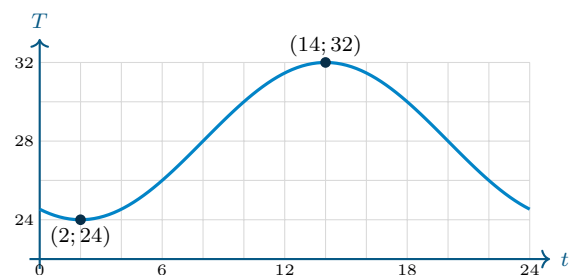
12. Fungsi $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ memenuhi $f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x$ untuk semua $x \neq 0$. Nilai $x > 0$ yang memenuhi $f(x) = 0$ adalah

- A. 1 B. 2 C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}$ E. $2\sqrt{2}$

13. Diketahui $f(x) = |x - 2|$. Jumlah semua nilai x yang memenuhi $(f \circ f)(x) = 1$ adalah

- A. 4 B. 6 C. 8 D. 10 E. 12

14. Suhu sebuah kota (dalam $^{\circ}\text{C}$) selama sehari dimodelkan oleh fungsi kosinus. Pukul 14.00 suhu mencapai maksimum 32°C dan pukul 02.00 mencapai minimum 24°C (lihat gambar, t dalam jam sejak pukul 00.00). Selama $0 \leq t \leq 24$, suhu kota tersebut paling sedikit 30°C selama ... jam.



- A. 4 B. 6 C. 10 D. 12 E. 8

15. Diketahui $f(x) = \frac{ax+b}{x-2}$ dengan $x \neq 2$. Jika $f(f(x)) = x$ untuk semua x pada domainnya dan $f(1) = -5$, nilai ab adalah

- A. 2 B. 5 C. 6 D. 8 E. 10

Tingkat HOTS — soal 16 sampai 20, penalaran tingkat tinggi gaya UTBK

16. Apakah fungsi $f(x) = x^2 + px + q$ dengan domain $[1, \infty)$ merupakan fungsi injektif?

(1) $q = 5$.

(2) Grafik f mencapai nilai minimum di $x = 1$.

A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.

B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.

C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.

D. Pernyataan (1) SAJA cukup dan pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan.

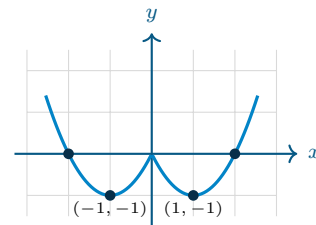
E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

17. Gambar menunjukkan grafik $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(x) = x^2 - 2|x|$. Tentukan nilai kebenaran tiga pernyataan berikut (B = benar, S = salah), berurutan dari (i) sampai (iii).

(i) f adalah fungsi genap.

(ii) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi surjektif.

(iii) Jika domain f dibatasi pada $[1, \infty)$, f menjadi fungsi injektif.



A. B, B, B

B. B, B, S

C. B, S, B

D. S, B, B

E. S, S, S

18. Sebuah lintasan lari berbentuk persegi panjang dengan dua setengah lingkaran di sisi-sisi lebarnya (lihat gambar). Panjang lintasan (tepi luar) adalah 400 m. Luas maksimum daerah persegi panjang di tengah lintasan adalah ... m^2 .

(Petunjuk: nyatakan luas dalam jari-jari setengah lingkaran r .)

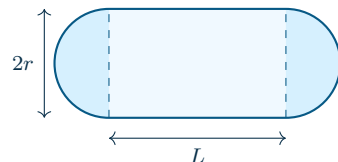
A. $\frac{10.000}{\pi}$

B. $\frac{20.000}{\pi}$

C. $\frac{40.000}{\pi}$

D. $\frac{5.000}{\pi}$

E. 20.000π



19. Persamaan $\lfloor x \rfloor = \frac{2x-1}{3}$ dapat dipandang sebagai perpotongan grafik fungsi tangga $y = \lfloor x \rfloor$ dengan garis $y = \frac{2x-1}{3}$ (lihat gambar). Jumlah semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah

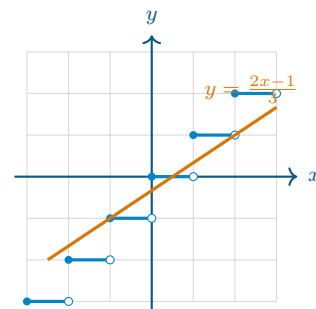
A. $\frac{1}{2}$

B. -1

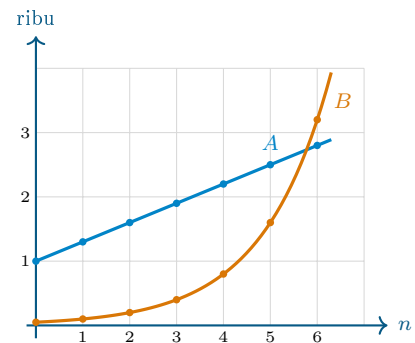
C. $\frac{3}{2}$

D. 0

E. $-\frac{1}{2}$



20. Dua akun media sosial memiliki pertumbuhan pengikut pada hari ke- n ($n = 0, 1, 2, \dots$): akun A sebanyak $A(n) = 1.000 + 300n$ dan akun B sebanyak $B(n) = 50 \cdot 2^n$ (lihat gambar, sumbu tegak dalam ribuan). Hingga akun B menyalip akun A , selisih terbesar $A(n) - B(n)$ yang terjadi pada hari bilangan bulat adalah



- A. 1.200 B. 1.500 C. 1.800 D. 1.400 E. 1.600

B. Isian Singkat

5 soal $\times$ 4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

1. Fungsi $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ memiliki domain $x \geq 4$. Jumlah semua bilangan bulat yang berada pada range f adalah

Jawaban: _____

2. Grafik $y = f(x)$ melalui titik $(2, 5)$. Grafik $y = -3f(2x - 4) + 1$ pasti melalui titik (a, b) . Nilai $a + b$ adalah

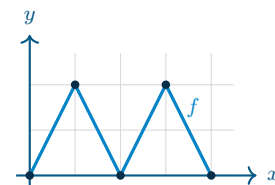
Jawaban: _____

Tingkat Sulit — soal 3 sampai 5

3. Banyak bilangan bulat n dengan $1 \leq n \leq 100$ sehingga $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ habis dibagi 3 adalah

Jawaban: _____

4. Grafik $y = f(x)$ pada $0 \leq x \leq 4$ berbentuk garis patah seperti pada gambar, dengan titik-titik sudut $(0, 0)$, $(1, 2)$, $(2, 0)$, $(3, 2)$, dan $(4, 0)$. Banyak nilai $x \in [0, 4]$ yang memenuhi $f(f(x)) = 1$ adalah



Jawaban: _____

5. Dua benda panas didinginkan. Suhu benda P (dalam $^{\circ}\text{C}$) setelah t menit adalah $P(t) = 20 + 60 \cdot 2^{-t/5}$, sedangkan suhu benda Q adalah $Q(t) = 20 + 30 \cdot 2^{-t/10}$. Pada suatu saat $t > 0$ kedua benda memiliki suhu yang sama. Suhu tersebut adalah ... $^{\circ}\text{C}$.

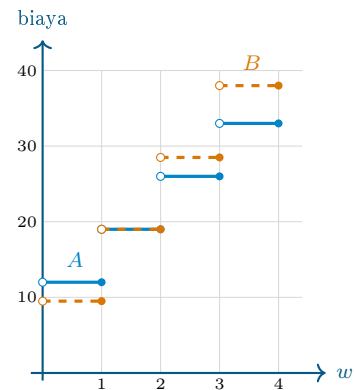
Jawaban: _____

C. Uraian (Essay)

5 soal $\times$ 8 poin = 40 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

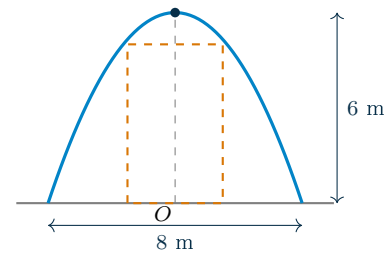
1. Dua layanan pengiriman paket menetapkan tarif berdasarkan berat w kg, dengan pecahan kilogram dibulatkan ke atas. Layanan A: Rp12.000 untuk 1 kg pertama dan Rp7.000 untuk setiap kg berikutnya. Layanan B: Rp9.500 per kg tanpa biaya awal. Grafik kedua tarif untuk $0 < w \leq 4$ ditunjukkan pada gambar (sumbu tegak dalam ribuan rupiah).



- Tuliskan rumus biaya $A(w)$ dan $B(w)$ dengan memakai $\lceil w \rceil$.
- Hitung biaya mengirim paket 3,2 kg dengan masing-masing layanan.
- Tentukan semua berat w yang membuat layanan A lebih murah daripada B.
- Berapa rupiah penghematan jika paket 7,5 kg dikirim lewat layanan yang lebih murah?

[8 poin]

2. Sebuah gerbang berbentuk busur parabola memiliki lebar dasar 8 m dan tinggi maksimum 6 m di tengahnya (lihat gambar). Letakkan titik asal di tengah dasar gerbang.

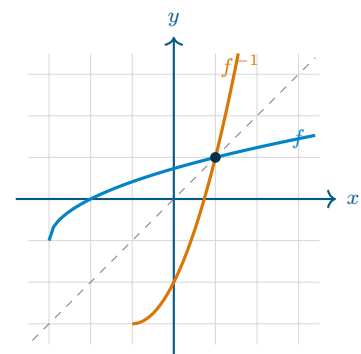


- Tentukan fungsi kuadrat $y = h(x)$ yang memodelkan lengkung gerbang.
- Berapa tinggi gerbang pada jarak 1 m dari tepi dasar?
- Sebuah truk berlebar 3 m dan bertinggi 5 m melewati tengah gerbang. Apakah truk dapat lewat? Jelaskan dengan perhitungan.
- Untuk truk setinggi 4,5 m, berapa lebar maksimum truk agar dapat lewat tepat di bawah gerbang?

[8 poin]

Tingkat Sulit — soal 3 dan 4

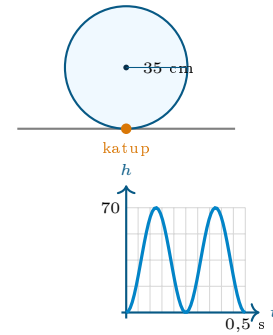
3. Diketahui $f(x) = \sqrt{x+3} - 1$ dengan domain $x \geq -3$. Gambar memperlihatkan grafik f (biru), grafik f^{-1} (oranye), dan garis $y = x$ (putus-putus).



- Tentukan range f , lalu jelaskan mengapa $f : [-3, \infty) \rightarrow [-1, \infty)$ merupakan fungsi bijektif.
- Tentukan $f^{-1}(x)$ beserta domain dan range-nya.
- Tentukan koordinat titik potong grafik f dan f^{-1} . Periksa apakah ada akar palsu.
- Buktikan bahwa karena f fungsi naik, setiap titik potong grafik f dan f^{-1} terletak pada garis $y = x$.

[8 poin]

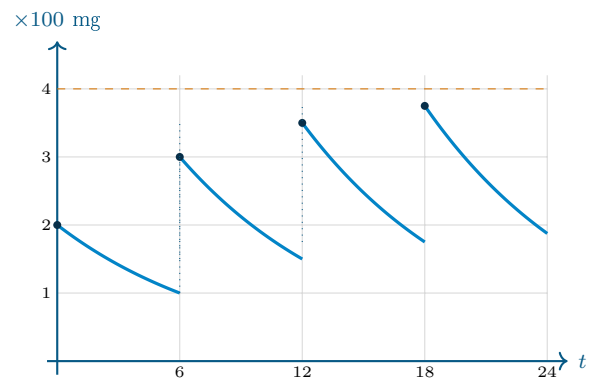
4. Katup (pentil) pada roda sebuah sepeda berjari-jari 35 cm berputar bersama roda. Roda berputar 2 kali tiap detik dan pada $t = 0$ katup berada di titik terendah (menyentuh tanah). Tinggi katup dari tanah dimodelkan $h(t) = 35 - 35 \cos(4\pi t)$ cm.
- Jelaskan arti angka 35, 35, dan 4π pada model tersebut, lalu tentukan periodenya.
 - Kapan pertama kali katup berada pada ketinggian 52,5 cm?
 - Dalam satu putaran, berapa bagian waktu katup berada di atas 52,5 cm?
 - Tentukan kecepatan sepeda (dalam m/s dan km/-jam) bila roda menggelinding tanpa slip; gunakan $\pi = \frac{22}{7}$.



[8 poin]

Tingkat HOTS — soal 5

5. Seorang pasien meminum antibiotik 200 mg setiap 6 jam. Kadar obat dalam darah meluruh secara eksponensial: setelah 6 jam kadarnya tinggal separuh. Misalkan dosis pertama diminum pada $t = 0$ dan kadar langsung naik sebesar 200 mg setiap kali minum (lihat gambar, sumbu tegak dalam ratusan mg).
- Tuliskan model kadar akibat satu dosis saja, $C(t)$, untuk $t \geq 0$.
 - Hitung kadar tepat sebelum dan tepat sesudah minum dosis kedua, lalu kadar tepat sesudah dosis ketiga.
 - Tunjukkan bahwa kadar puncak sesudah dosis ke- n adalah $P_n = 400(1 - 2^{-n})$. Mengapa kadar puncak tidak pernah mencapai 400 mg?
 - Berapa dosis paling sedikit agar kadar puncak melampaui 390 mg? (Gunakan $2^5 = 32$ dan $2^6 = 64$.)



[8 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	D	B	E	D	E	C	D	C

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	C	E	C	B	C	B	E	B

Kunci Isian Singkat: 1) 42 2) -11 3) 39 4) 8 5) 35

Pembahasan Pilihan Ganda

- (B) Syarat: $5 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 5$ dan $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$. Domain $1 < x \leq 5$ memuat bilangan bulat 2, 3, 4, 5, yaitu 4 bilangan. (Jebakan: memasukkan 1 atau membuang 5.)
- (C) $(g \circ f)(3) = g(5) = 28$ dan $(f \circ g)(3) = f(12) = 23$, sehingga selisihnya 5. Hasil ini sekaligus menunjukkan $g \circ f \neq f \circ g$.
- (D) Gradien $= \frac{3-0}{0-(-2)} = \frac{3}{2}$, sehingga $f(x) = \frac{3}{2}x + 3$ dan $f(6) = 9 + 3 = 12$.
- (B) Uji garis vertikal: garis $x = c$ ($c > 0$) pada grafik B memotong kurva di dua titik, sehingga satu nilai x punya dua nilai y . Grafik B adalah $x = y^2$. Grafik A, C, D, dan E masing-masing dipotong paling banyak satu kali oleh garis vertikal.
- (E) Laju kenaikan $\frac{48-30}{5-2} = 6^\circ\text{C}/\text{menit}$, sehingga $T(t) = 30 + 6(t - 2) = 6t + 18$ dan $T(9) = 72^\circ\text{C}$.
- (D) Puncak di $x = 2$ dengan $f(2) = -3$ (minimum), dan $2 \in [-1, 4]$. Ujung: $f(-1) = 6$ dan $f(4) = 1$, sehingga maksimum 6. Selisih $6 - (-3) = 9$. (Jebakan: hanya membandingkan ujung, hasilnya 5.)
- (E) $(f \circ g)(x) = 2g(x) + 3 = 6x - 1 \Rightarrow g(x) = 3x - 2$ dan $g^{-1}(y) = \frac{y+2}{3}$. Jadi $g^{-1}(10) = 4$.
- (C) f bernilai tertinggi 2 di $x = 0$. $f(x - 1)$ menggeser grafik 1 satuan ke *kanan* sehingga puncaknya di $(1, 2)$. Pengali -2 membalik dan meregangkan: $y = -2 \cdot 2 = -4$, lalu $+3$ memberi $y = -1$. Jadi titik terendah g adalah $(1, -1)$.
- (D) Intensitas total $= 4I$, sehingga $L = 10 \log \frac{4I}{I_0} = 10 \log 4 + 10 \log \frac{I}{I_0} = 10(0,6) + 70 = 76$ dB. (Jebakan: mengira 4×70 atau menambah 4 dB.)
- (C) Dari grafik: 9 untuk $(0, 2]$, lalu naik 2,5 tiap km: $(2, 3] \rightarrow 11,5$; $(3, 4] \rightarrow 14$; $(4, 5] \rightarrow 16,5$; $(5, 6] \rightarrow 19$; $(6, 7] \rightarrow 21,5$; $(7, 8] \rightarrow 24$. Jarak 7,3 km berada di $(7, 8]$, sehingga biayanya Rp24.000. (Model: $C = 9 + 2,5[x - 2]$.)
- (A) $y = a(x + 1)(x - 3)$; melalui $(0, 3)$: $-3a = 3 \Rightarrow a = -1$, sehingga $y = -x^2 + 2x + 3$. Dengan $y = 1$: $x^2 - 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1 \pm \sqrt{3}$. Maka $AB = (1 + \sqrt{3}) - (1 - \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$.
- (D) Substitusi $x \rightarrow \frac{1}{x}$: $f(\frac{1}{x}) + 2f(x) = \frac{3}{x}$. Dari kedua persamaan: $f(x) = \frac{2}{x} - x$. Maka $f(x) = 0 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \sqrt{2}$ (untuk $x > 0$).
- (C) $(f \circ f)(x) = ||x - 2| - 2| = 1 \Rightarrow |x - 2| - 2 = \pm 1 \Rightarrow |x - 2| = 3$ atau $|x - 2| = 1$. Maka $x \in \{5, -1, 3, 1\}$ dan jumlahnya 8.
- (E) Garis tengah 28, amplitudo 4, periode 24: $T(t) = 28 + 4 \cos \frac{\pi(t-14)}{12}$. $T \geq 30 \iff \cos \theta \geq \frac{1}{2}$ dengan $\theta = \frac{\pi(t-14)}{12}$, yaitu $|\theta| \leq \frac{\pi}{3} \iff |t - 14| \leq 4$. Selang $10 \leq t \leq 18$ memiliki panjang 8 jam.
- (C) $f(f(x)) = \frac{(a^2 + b)x + (a - 2)b}{(a - 2)x + (b + 4)}$. Agar sama dengan x untuk semua x diperlukan $a - 2 = 0$, sehingga $a = 2$ (syarat lain terpenuhi). Dari $f(1) = \frac{2+b}{-1} = -5$ diperoleh $b = 3$. Jadi $ab = 6$.
- (B) Parabola dengan koefisien x^2 positif turun sebelum puncak dan naik setelahnya, puncak di $x = -\frac{p}{2}$. f injektif pada $[1, \infty)$ jika dan hanya jika $-\frac{p}{2} \leq 1$. Pernyataan (1) tentang q tidak mengubah letak puncak, sehingga tidak cukup. Pernyataan (2) berarti $-\frac{p}{2} = 1$, sehingga f naik di seluruh $[1, \infty)$ dan injektif. Hanya (2) cukup.

17. (C) Grafik simetris terhadap sumbu- y : (i) **B** ($f(-x) = f(x)$). Range f adalah $[-1, \infty)$ sehingga (ii) **S** (nilai $y < -1$ tidak dicapai). Pada $x \geq 1$, $f(x) = x^2 - 2x$ dengan puncak di $x = 1$, jadi selalu naik dan (iii) **B**. Urutan: B, S, B.
18. (B) Keliling: $2L + 2\pi r = 400 \Rightarrow L = 200 - \pi r$. Luas persegi panjang $= 2r(200 - \pi r) = 400r - 2\pi r^2$, maksimum di $r = \frac{400}{4\pi} = \frac{100}{\pi}$ dengan nilai $\frac{40.000}{\pi} - \frac{20.000}{\pi} = \frac{20.000}{\pi}$ m² (sekitar 6.364 m² dengan $\pi = \frac{22}{7}$).
19. (E) Misalkan $n = \lfloor x \rfloor$, sehingga $n = \frac{2x-1}{3} \Rightarrow x = \frac{3n+1}{2}$. Syarat $n \leq x < n+1$: $2n \leq 3n+1 \Rightarrow n \geq -1$ dan $3n+1 < 2n+2 \Rightarrow n < 1$. Jadi $n = -1$ atau 0 dengan $x = -1$ dan $x = \frac{1}{2}$ (sesuai dua perpotongan pada gambar). Jumlahnya $-\frac{1}{2}$.
20. (B) Selisih $d(n) = A(n) - B(n) = 1.000 + 300n - 50 \cdot 2^n$: $d(0) = 950$, $d(1) = 1.200$, $d(2) = 1.400$, $d(3) = 1.500$, $d(4) = 1.400$, $d(5) = 900$, $d(6) = -400$. Selisih terbesar 1.500 pada hari ke-3, dan B menyalip pada hari ke-6. (Jebakan: terkecoh memilih hari ke-2 atau ke-4 yang bernilai 1.400.)

Pembahasan Isian Singkat

1. **Jawaban:** 42. $f(x) = \frac{2x+1}{x-3} = 2 + \frac{7}{x-3}$. Untuk $x \geq 4$, $x-3 \geq 1$ sehingga $\frac{7}{x-3} \in (0, 7]$ dan f turun dari $f(4) = 9$ mendekati 2 tanpa mencapainya. Range $= (2, 9]$ dengan bilangan bulat 3, 4, ..., 9, jumlahnya 42.
2. **Jawaban:** -11. Titik (2, 5) pada f berarti $f(2) = 5$. Agar $f(2x-4)$ memakai nilai $f(2)$, haruskan $2x-4 = 2 \Rightarrow x = 3$. Maka $y = -3 \cdot 5 + 1 = -14$. Titik (3, -14) sehingga $a+b = -11$.
3. **Jawaban:** 39. $\lfloor \sqrt{n} \rfloor = k \iff k^2 \leq n \leq k^2 + 2k$ ($2k+1$ bilangan). k kelipatan 3: $k = 3$ ($n = 9, \dots, 15$; 7 bilangan), $k = 6$ ($n = 36, \dots, 48$; 13 bilangan), $k = 9$ ($n = 81, \dots, 99$; 19 bilangan). $n = 100$ memberi $k = 10$ (tidak). Total $7 + 13 + 19 = 39$.
4. **Jawaban:** 8. Karena $f(x) \in [0, 2]$, haruslah $y = f(x)$ memenuhi $f(y) = 1$ dengan $y \in [0, 2]$: pada $[0, 2]$, $f(y) = 1$ di $y = \frac{1}{2}$ dan $y = \frac{3}{2}$ (nilai $\frac{5}{2}$ dan $\frac{7}{2}$ di luar range). Untuk setiap nilai $c \in (0, 2)$, persamaan $f(x) = c$ memiliki 4 solusi di $[0, 4]$ (satu pada tiap ruas garis). Jadi banyak solusi $= 2 \times 4 = 8$.
5. **Jawaban:** 35. Samakan: $60 \cdot 2^{-t/5} = 30 \cdot 2^{-t/10}$. Misalkan $u = 2^{-t/10}$, maka $2^{-t/5} = u^2$ dan $60u^2 = 30u \Rightarrow u = \frac{1}{2}$ (karena $u > 0$) sehingga $t = 10$ menit. Suhu: $Q(10) = 20 + 30 \cdot \frac{1}{2} = 35$; cek $P(10) = 20 + 60 \cdot \frac{1}{4} = 35$.

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

1. (a) Jumlah kg yang ditagih adalah $\lceil w \rceil$. $A(w) = 12.000 + 7.000(\lceil w \rceil - 1) = 5.000 + 7.000\lceil w \rceil$ dan $B(w) = 9.500\lceil w \rceil$. (b) $w = 3,2 \Rightarrow \lceil w \rceil = 4$: $A = 5.000 + 28.000 = \text{Rp}33.000$ dan $B = \text{Rp}38.000$. (c) $A < B \iff 5.000 + 7.000n < 9.500n \iff n > 2$ dengan $n = \lceil w \rceil$. Jadi $\lceil w \rceil \geq 3$, yaitu $w > 2$ kg (pada $n = 2$ keduanya Rp19.000). (d) $w = 7,5 \Rightarrow n = 8$: $A = 5.000 + 56.000 = \text{Rp}61.000$ dan $B = \text{Rp}76.000$. Layanan A lebih murah dan penghematannya Rp15.000.
Penskoran: tiap bagian 2 poin.
2. (a) Titik puncak (0, 6) dan akar $x = \pm 4$: $h(x) = 6 - kx^2$ dengan $h(4) = 0 \Rightarrow k = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$, sehingga $h(x) = 6 - \frac{3}{8}x^2$. (b) Jarak 1 m dari tepi berarti $x = 3$: $h(3) = 6 - \frac{27}{8} = \frac{21}{8} = 2,625$ m. (c) Truk lebar 3 m berarti tepinya di $x = \pm 1,5$: $h(1,5) = 6 - \frac{3}{8} \cdot \frac{9}{4} = \frac{165}{32} \approx 5,16$ m > 5 m, sehingga truk dapat lewat (selisih sekitar 16 cm). (d) $h(x) = 4,5 \Rightarrow \frac{3}{8}x^2 = 1,5 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$. Lebar maksimum $= 2 \cdot 2 = 4$ m.
Penskoran: (a) 3 poin; (b) 1 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.
3. (a) Karena $\sqrt{x+3} \geq 0$, nilai $f(x) \geq -1$ dan nilai -1 dicapai di $x = -3$. Untuk setiap $y \geq -1$, persamaan $\sqrt{x+3} - 1 = y$ memberi $x = (y+1)^2 - 3 \geq -3$, jadi f surjektif ke $[-1, \infty)$. f injektif karena $\sqrt{\cdot}$ naik tegas ($x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$). Jadi f bijektif. (b) $y = \sqrt{x+3} - 1 \Rightarrow x = (y+1)^2 - 3$, sehingga $f^{-1}(x) = (x+1)^2 - 3$ dengan domain $x \geq -1$ dan range $y \geq -3$. (c) Karena titik potong ada di garis $y = x$ (lihat (d)): $\sqrt{x+3} - 1 = x \Rightarrow \sqrt{x+3} = x+1 \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$ atau $x = -2$. Syarat $x+1 \geq 0$ membuat $x = -2$ akar palsu. Titik potong: (1, 1). (d) Misalkan (a, b) terletak pada kedua grafik: $b = f(a)$ dan $b = f^{-1}(a)$ sehingga $f(b) = a$. Jika $a < b$, karena f naik maka $f(a) < f(b)$, yaitu $b < a$ (kontradiksi). Jika $a > b$, diperoleh $b > a$ (kontradiksi). Jadi $a = b$.
Penskoran: tiap bagian 2 poin.
4. (a) Angka 35 pertama adalah tinggi garis tengah (tinggi pusat roda), angka 35 kedua (koefisien kosinus) adalah amplitudo atau jari-jari roda, dan 4π adalah $\omega = \frac{2\pi}{T}$ (sudut yang ditempuh tiap detik, yaitu 2 putaran $\times 2\pi$). Periode $T = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$ detik. (b) $35 - 35 \cos 4\pi t = 52,5 \Rightarrow \cos 4\pi t = -\frac{1}{2} \Rightarrow 4\pi t = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow t = \frac{1}{6}$ detik. (c) $h > 52,5 \iff \cos 4\pi t < -\frac{1}{2} \iff \frac{2\pi}{3} < 4\pi t < \frac{4\pi}{3}$ (dalam satu putaran). Lebar selang sudut $\frac{2\pi}{3}$

dari 2π , sehingga bagian waktunya $\frac{1}{3}$ (sekitar $\frac{1}{6}$ detik tiap putaran). (d) Satu putaran memajukan sepeda sejauh keliling roda $2\pi r = 2 \cdot \frac{22}{7} \cdot 0,35 = 2,2$ m. Dengan 2 putaran per detik: $v = 4,4$ m/s $= 4,4 \times 3,6 = 15,84$ km/jam.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.

5. (a) Satu dosis: $C(t) = 200 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$ mg. (b) Sebelum dosis ke-2 ($t = 6$) sisa dosis pertama $= 200 \cdot \frac{1}{2} = 100$ mg. Sesudah minum: $100 + 200 = 300$ mg. Sebelum dosis ke-3: $300 \cdot \frac{1}{2} = 150$ mg, sesudah: 350 mg. (c) Puncak sesudah dosis ke- n adalah dosis terakhir (200) ditambah sisa dosis-dosis sebelumnya yang masing-masing separuh dari yang di belakangnya: $P_n = 200 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}\right) = 200 \cdot \frac{1-2^{-n}}{1-\frac{1}{2}} = 400(1-2^{-n})$. Karena $2^{-n} > 0$ untuk semua n , selalu $P_n < 400$; grafik P_n mendekati asimtot datar 400 mg tanpa menyentuhnya. (d) $400(1-2^{-n}) > 390 \iff 2^{-n} < \frac{1}{40} \iff 2^n > 40$. Karena $2^5 = 32 < 40 < 64 = 2^6$, diperlukan $n = 6$ dosis (puncak 393,75 mg).

Penskoran: (a) 1 poin; (b) 2 poin; (c) 3 poin; (d) 2 poin.